Ringkasan Teknologi & Mekanisme Lensa Kacamata

Sebuah panduan komprehensif mengenai perbandingan lapisan lensa anti-refleksi (Satin Green vs Satin Blue) dan teknologi pemfilteran radiasi sinar biru (Bahan Inti vs Bluegard Coat).

1. Logika di Balik Warna Pantulan Lensa (Coating)

Warna pantulan yang terlihat oleh orang lain di permukaan luar lensa kacamata dikendalikan oleh prinsip **Interferensi Cahaya** pada lapisan *Anti-Reflective (AR) Coating*. Proses ini terjadi seluruhnya di permukaan terluar kacamata sebelum cahaya masuk ke mata:

• **Satin Green (Pantulan Hijau):** Lapisan dirancang meloloskan hingga 98%-99% cahaya agar masuk ke mata secara maksimal. Karena mata manusia paling sensitif pada spektrum hijau-yuni, sisa buangan kecil (sekitar 1%) yang gagal diredam dipantulkan kembali ke luar dan tertangkap sebagai pendaran warna hijau. Pandangan menjadi sangat jernih dan natural.
• **Satin Blue Kosmetik:** Menggunakan bodi lensa biasa (non anti-radiasi), namun formula lapisan luarnya sengaja digeser agar memantulkan warna biru langit demi kebutuhan estetika/tren mode semata.

2. Teknologi Pemfilteran Radiasi Sinar Biru (Anti-Radiasi)

Untuk kategori lensa yang benar-benar memblokir sinar biru berbahaya (UV420 Cut), industri optik modern (seperti katalog Domas) menggunakan dua pendekatan mekanis yang berbeda:

• **Teknologi Bahan Inti (In-Mass/Infused) + Satin Green:** Senyawa molekul penyerap khusus disuntikkan langsung ke dalam adonan bahan baku cair lensa sebelum dicetak. Sinar biru diserap dan dinetralkan dari dalam bodi lensa. Permukaan luar tetap menggunakan lapisan Satin Green sehingga penampilan tetap estetik tanpa pantulan biru menyala, dan pandangan mata bebas dari efek kuning pekat.
• **Teknologi Lapisan Luar (Surface Coating) / Bluegard Coat:** Filter anti-radiasi berupa lapisan tipis ion logam yang disemprotkan pada permukaan luar lensa biasa. Lapisan ini bertindak seperti cermin satu arah yang memantulkan kembali secara agresif sekitar 10%-30% cahaya biru. Hal ini menyebabkan kacamata berpendar biru/ungu pekat dari luar dan pemandangan tampak sedikit lebih kuning/hangat.

3. Tabel Perbandingan Fitur Utama Lensa

Aspek	Bahan Inti + Satin Green (Modern)	Bluegard Coat / Surface Blue (Klasik)
Letak Filter Radiasi	Di dalam bodi/inti plastik lensa (Molekul Absorber).	Di permukaan luar lensa kacamata (Lapisan Ion).
Warna Pantulan Luar	Hijau samar, teduh, dan estetik.	Biru pekat, ungu, atau biru neon mencolok.
Daya Tahan Proteksi	**Permanen seumur hidup** karena menyatu dengan material kacamata.	**Bisa menurun** jika lapisan luar tergores atau terkikis pembersihan.
Kejernihan Visual	Sangat jernih, terang, dan akurasi warna objek 100% natural.	Mengubah pandangan menjadi agak kekuningan (warm tint).

4. Kesimpulan Rekomendasi

Secara kualitas pemfilteran dan nilai fungsional jangka panjang, **Lensa Anti-Radiasi berbasis Bahan Inti dengan Lapisan Satin Green adalah pilihan terbaik**. Lensa ini menawarkan perlindungan permanen dari dalam, memberikan tingkat kejernihan pandangan tertinggi tanpa distorsi warna kekuningan, serta mempertahankan estetika penampilan yang natural saat berada di depan kamera.